ใบงานที่ 1

เรื่อง ใบปฏิบัติงานที่ 5.1 เรื่อง การแก้ปัญหาและตั้งค่าแบ่งโซนเชื่อมต่อเครือข่ายเชิงป้องกัน

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 5 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่าย **สอนครั้งที่** 1 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเครือข่ายผ่านผังก้างปลาและกำหนดแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติการตั้งค่าแบ่งโซนความปลอดภัยเครือข่ายบนอุปกรณ์เครือข่ายจริงหรือโปรแกรมจำลองสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ผู้เรียนยังดำเนินการสำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 อธิบายมาตรฐานการแบ่งโซนการทำงานของอุปกรณ์และการปรับปรุงค่าตั้งค่าได้ถูกต้อง (K2)

4.2 ประยุกต์ใช้วิธีการตั้งค่าและการสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังได้ถูกต้อง (K3)

4.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบการเชื่อมต่อและการแบ่งโซนอุปกรณ์ได้ถูกต้อง (K4)

4.4 ตั้งค่าระบบ แบ่งโซนการเชื่อมต่อ และสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่ายได้ถูกต้อง (S3)

4.5 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายภายหลังการตั้งค่าและประเมินผลได้ถูกต้อง (S4)

4.6 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการตั้งค่าอุปกรณ์ การคิดเชิงนวัตกรรม และการทำงานเป็นทีมเพื่อรักษาความพร้อมของระบบเครือข่าย (A5)

4.7 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปรับแต่งค่าระบบและสำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในองค์กร (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 อุปกรณ์สวิตช์และเราเตอร์ (Managed Switch/Router) จำนวน 1 ชุด

5.2 คอมพิวเตอร์พกพาติดตั้งโปรแกรมจำลองเครือข่าย (Cisco Packet Tracer/GNS3) จำนวน 1 เครื่อง

5.3 สายคอนโซล (Console Cable) จำนวน 1 เส้น

5.4 โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และถ่ายโอนไฟล์ (TFTP Server) จำนวน 1 ชุด

5.5 เอกสารผังก้างปลาอัจฉริยะ (Fishbone Diagram Template) จำนวน 1 ชุด

5.6 สายแลนมาตรฐาน UTP Cat6 จำนวน 2 เส้น

5.7 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานสำรองข้อมูลเครือข่าย จำนวน 1 ชุด

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายคอนโซลให้แน่นหนาก่อนเริ่มการตั้งค่าทุกครั้ง ควรระมัดระวังในการพิมพ์คำสั่ง (Command Line) เพื่อป้องกันการตั้งค่าผิดพลาดจนระบบหยุดทำงาน ห้ามปิดเครื่องขณะกำลังสำรองข้อมูล (Backup) เพื่อป้องกันไฟล์ข้อมูล

สูญหายหรือเสียหาย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 วิเคราะห์ปัญหาเครือข่ายล่มตามสถานการณ์จำลองโดยใช้แผนผังก้างปลาอัจฉริยะ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายผ่านสายคอนโซล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 เข้าสู่โหมดการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Terminal**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 แบ่งโซนความปลอดภัยเครือข่าย (Network Segmentation) ตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระหว่างโซนด้วยคำสั่งทดสอบความพร้อม (Ping)**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 เตรียมโปรแกรม TFTP Server เพื่อรับไฟล์สำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 ดำเนินการสั่งสำรองข้อมูลการตั้งค่าจากอุปกรณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 บันทึกไฟล์ข้อมูลการตั้งค่า (.cfg หรือ .txt) ลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 ทดสอบการทำงานของระบบอีกครั้งเพื่อยืนยันความพร้อมของเครือข่าย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.10 บันทึกผลการปฏิบัติงานและสรุปปัญหาที่พบในแบบบันทึกผล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาเครือข่ายและการตั้งค่าแบ่งโซน พร้อมระบุความสอดคล้องของผลลัพธ์กับเป้าหมายความปลอดภัยที่กำหนด วิพากษ์แนวทางการสำรองข้อมูลและเสนอแนะวิธีการป้องกันปัญหาความล้มเหลวของระบบในอนาคต

.....

.....

.....

.....

.....

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเครือข่ายผ่านผังก้างปลา การตั้งค่าแบ่งโซนความปลอดภัย และการสำรองข้อมูลตามมาตรฐาน

1) การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาเครือข่ายด้วยแผนผังก้างปลา

2) การตั้งค่าแบ่งโซนความปลอดภัยเครือข่าย (Network Segmentation)

3) การสำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่าน TFTP Server

4) การทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายและการรายงานผล

คะแนนเต็ม 16 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 10 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ที่ 10 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....

(.....)

ครูผู้สอน